

[37] [시정(감액)5, 통보3] 사항

1. 제 목 : 공동주택단지 내 포장 단면 부적정
2. 조치부서 : ☒☒☒☒지역본부, ⊖⊖지역본부, ⊕⊕⊕⊕지역본부, ▣▣▣▣지역본부, □□지역본부(시정)
 ✕✕✕✕✕✕처, ◇◇◇◇◇◇처, △△△△△△처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부, ☒☒☒☒지역본부, ⊖⊖지역본부, ⊕⊕⊕⊕지역본부, ▣▣▣▣지역본부에서는 [별표 6]과 같이 25건의 공동주택 건설공사(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

위 공사의 단지 내 보차혼용 도로는 「설계지침(토목)」 ‘8.12.2 용도별 포장 선정 기준’ 및 ‘8.12.3 표준단면’에 따라 [표 55]와 같이 인터로킹블록 및 화강판석 포장 등으로 설계되어 있다.

[표 55] 보차혼용도로 표준단면

인터로킹블록 포장		화강판석 포장	
인터로킹블록	8cm	화강석판석	6cm
마른비빔모르타르(1:3)	4cm	붙임 모르타르(1:2)	1.5cm
콘크리트 (용접철망 설치: #4×150×150)	15cm	고름 모르타르(1:3)	2.5cm
동상방지층(지역별 적용)		콘크리트 (용접철망설치: #4×150×150)	15cm
		동상방지층 (지역별 적용)	

자료 : 「설계지침(토목)」 8.12.3 재구성

포장 단면 중 지역별로 적용하게 되어 있는 동상방지층은 「설계지침(토목)」 8.10 및 국토교통부 「도로 동상방지층 설계지침」에 따라 동결깊이를 고려하여 설치 여부 및 소요 두께를 결정⁴³⁾하여야 한다.

위 지침에 따라 위 공사 현장의 동상방지층 필요 여부를 검토해보면 설계 동결깊이가 [표 56]의 포장 두께(동상방지층 제외)보다 작으므로 보차혼용 도로 포장 하부에 동상방지층을 설치할 필요가 없다.

그런데 위 공사의 설계서에는 [표 56]의 예시와 같이 불필요한 동상방지층이 반영되어 있다.

[표 56] 보차혼용도로 동상방지층 반영 현황(예시)

구분	공사명	포장단면 : 포장재+모르타르+콘크리트+동상방지층(cm)	동상방지층 수량(㎡)
□ □ 지역본부	■■■■■2 B5BL	인조화강석블록포장 (일반부, 8+4+15+10) 인조화강석블록포장 (구조물상부, 8+4+15+33)	2,071
▣▣▣▣ 지역본부	@@@@ B-1BL	인조화강석블록포장 (구조물상부, 8+4+15+33)	3,137
⊖ ⊖ 지역본부	\$\$\$\$ A-1BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	1,525
⊕⊕⊕⊕ 지역본부	&&&& 3BL	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	2,699
▤▤▤▤▤ 지역본부	####1 1공구	인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+43)	5,008

자료 : 각 지역본부 제출자료 재구성([별표 7] 참조)

43) 설계동결깊이가 포장 두께보다 큰 경우 그 차이만큼 동상방지층을 설치

따라서 불필요한 공사비가 낭비되지 않도록 위 공사 보차혼용 도로 포장 하부에 반영된 동상방지층을 삭제하고 [표 57]과 같이 관련 공사비 460백만 원을 감액할 필요가 있다.

[표 57] 동상방지층 삭제에 따른 공사비 비교

구분	대상 공사	동상방지층 삭제 수량 (㎡)	공사비 절감액 (천 원)	비고
□□ □□ 지역본부	□□□□□2 B5BL 등 6건	5,620	91,024	
▣▣▣▣ 지역본부	@@@@ B-1BL 등 2건	3,390	88,061	
⊖ ⊖ 지역본부	\$\$\$\$ A-1BL 등 2건	1,855	37,168	
⊕⊕⊕⊕ 지역본부	&&&& 3BL 등 6건	4,458	65,339	
▤▤▤▤ 지역본부	WWWW A-1BL 등 9건	9,698	178,426	
계	25건	25,021	460,018	

자료 : 각 지역본부 제출자료 재구성([별표 7] 참조)

5. 조치할 사항

▣▣▣▣지역본부장은

@@@@ B-1BL 아파트건설공사 1공구 등 2건의 건설공사에 반영된 보차 혼용 도로 하부 동상방지층을 삭제하고, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 88백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

⊖⊖지역본부장은

\$\$\$\$지구 A-1BL 아파트건설공사 1공구 등 2건의 건설공사에 반영된 보차 혼용 도로 하부 동상방지층을 삭제하고, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 37백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

⊕⊕⊕⊕지역본부장은

&&&& 3BL 아파트건설공사 등 6건의 건설공사에 반영된 보차혼용 도로 하부 동상방지층을 삭제하고, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 65백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

▣▣▣▣지역본부장은

#####1 주거환경개선지구 아파트건설공사 1공구 등 9건의 건설공사에 반영된 보차혼용 도로 하부 동상방지층을 삭제하고, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 178백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

▢▢지역본부장은

▣▣▣▣2 B5BL 아파트건설공사 2공구 등 6건의 건설공사에 반영된 보차 혼용 도로 하부 동상방지층을 삭제하고, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 91백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).

ㄻㄻㄻㄻㄻㄻ처장, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ처장, ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ처장은

공동주택단지 포장 설계 시 불필요한 동상방지층이 반영되지 않도록 조치
하시기 바랍니다(통보).

[별표 6] 관련 공사 현황

공사명		수급인	계약금액 (백만 원)	공사기간
□ □ □ □ 지역본부	□ □ □ □ □ 2 B5BL 아파트건설공사 2공구	**토건(주) **개발(주)	1,869	2015. 7. 31. ~ 2017. 9. 9.
	□ □ □ □ □ 2 B6BL 아파트건설공사 1공구	(주)**	3,239	2014. 12. 31. ~ 2017. 4. 6.
	□ □ □ □ □ H1BL 행복주택건설공사 3공구	**종합건설(주)	1,153	2015. 8. 31. ~ 2017. 8. 27.
	□ □ □ 혁신 A-9BL 아파트건설공사 5공구	(주)****건설	1,826	2014. 12. 24. ~ 2017. 4. 5.
	☒ ☒ ☒ ☒ 2 41BL 아파트건설공사 2공구	***** (주)	2,113	2013. 12. 31. ~ 2016. 4. 5.
	★★★★★ 3 A-1BL 아파트건설공사 2공구	**건설(주)	2,307	2015. 12. 31. ~ 2017. 11. 11.
☒ ☒ ☒ ☒ 지역본부	@ @ @ @ B-1BL 아파트건설공사 1공구	**건설(주)	121,533	2016. 1. 4. ~ 2018. 4. 11.
	**** A1BL 아파트 건설공사 1공구	***건설(주) **건설(주)	70,841	2014. 12. 31. ~ 2017. 5. 14.
⊖ ⊖ 지역본부	**** 행복주택건설공사 1공구	**건설(주) **건설(주)	23,225	2015. 9. 23. ~ 2017. 9. 6.
	\$\$\$ 지구 A-1BL 아파트건설공사 1공구	(주)****건설	55,717	2015. 12. 31. ~ 2017. 11. 23.
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 지역본부	****2 A4BL 행복주택 건설공사	(주)**	29,541	2015. 8. 26. ~ 2017. 9. 2.
	****2 B5BL 아파트 건설공사	**건설(주)	50,342	2014. 9. 30. ~ 2017. 4. 23.
	& & & 3BL 아파트 건설공사	(주)**건설 **건설(주)	103,479	2014. 12. 31. ~ 2017. 5. 18.
	****2 6-1BL 행복주택 건설공사	(주)**건설 ****개발(주) **건설(주)	17,724	2016. 1. 4 ~ 2017. 9. 9.
	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 혁신 A4BL 아파트 건설공사	**건설(주) **** (주)	31,146	2014. 6. 30. ~ 2016. 6. 16.
	****2 아파트건설공사	**건설(주) 외 2	17,700	2014. 12. 31. ~ 2016. 10. 23.

공사명		수급인	계약금액 (백만 원)	공사기간
지역본부	WWWW혁신 A-1BL 아파트건설공사 7공구	**건설(주)	2,292	2015. 6. 18. ~ 2017. 8. 4.
	WWWW 혁신도시 A-3BL 아파트(행복주택) 건설공사 5공구	**건설(주)	1,575	2014. 12. 29. ~ 2016. 10. 12.
	WWWW혁신 A-5,6BL 아파트 건설공사 6공구	(주)****	2,068	2015. 1. 30. ~ 2016. 9. 21.
	**** B-1BL 아파트건설공사 5공구	(주)**건설	2,905	2015. 12. 16. ~ 2020. 6. 14.
	**** A-3BL 아파트건설공사 4공구	***** (주)	2,666	2014. 12. 24. ~ 2016. 11. 23.
	***** A-7BL 아파트 건설공사 4공구	**건설(주) (주)**건설	1,881	2014. 12. 26. ~ 2016. 12. 5.
	***** A-10BL 아파트 건설공사 3공구	**건설(주)	3,035	2015. 3. 31. ~ 2017. 7. 27.
	**** Aa-1BL 아파트 건설공사 4공구	*****건설(주) *****건설(주) *****건설(주)	1,756	2014. 12. 31. ~ 2016. 11. 9.
	####1 주거환경개선지구 아파트 건설공사 1공구	****(주)	5,983	2014. 9. 1. ~ 2017. 7. 4.

자료 : 각 지역본부 제출자료 재구성

[별표 7] 보차혼용 도로 동상방지층 삭제에 따른 공사비 절감액

구분	공사명	포장단면 (포장재+모르타르+콘크리트+동상방지층(cm))	동상방지층	
			수량(㎡)	공사비(천 원)
□ □ 지역본부	■■■■2 B5BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+10) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	2,071	34,391
	■■■■2 B6BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	48	694
	■■■■ H1BL	인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	194	5,862
	□□혁신 A-9BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	1,291	6,478
	▣▣▣▣2 41BL	화강석판석포장(구조물상부, 6+4+15+35) 인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	1,763	38,789
	★★★3 A-1BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	253	4,810
	소계		5,620	91,024
▣▣▣▣ 지역본부	@@@@ B-1BL	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	3,137	86,201
	**** A1BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+10) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	253	1,860
	소계		3,390	88,061
⊖ ⊖ 지역본부	**** 행복주택	인터록킹블록포장(구조물상부 8+4+15+33)	330	6,183
	\$\$\$\$ A-1BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	1,525	30,985
	소계		1,855	37,168
⊕⊕⊕⊕ 지역본부	****2 A4BL	인터로킹블럭(투수)(구조물상부, 8+3+32+17)	491	7,863
	****2 B5BL	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+43)	716	17,500
	&&&& 3BL	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	2,699	25,839
	****2 6-1BL	인터록킹블록포장(일반부, 8+4+15+13) 인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	48	283
	⊕⊕⊕⊕혁신 A4BL	인터로킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+33)	230	4,499
	****2	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+3+32+17)	274	9,355
	소계		4,458	65,339

구분	공사명	포장단면 (포장재+모르타르+콘크리트+동상방지층(cm))	동상방지층	
			수량(㎡)	공사비(천 원)
지역본부	WWWW A-1BL	인조화강석블록포장(일반부, 8+4+15+ <u>13</u>) 인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>33</u>)	769	18,047
	WWWW A-3BL	블록포장(일반부, 8+4+15+ <u>13</u>) 블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>33</u>)	273	5,317
	WWWW A-5,6BL	인터로킹블록포장(구조물상부8+4+15+ <u>33</u>)	68	4,337
	**** B-1BL	인조화강석록포장(일반부, 8+4+15+ <u>10</u>) 인조화강석록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>33</u>)	1,593	13,919
	**** A-3BL	인터록킹블록포장(일반부, 8+4+15+ <u>13</u>) 인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>33</u>)	441	15,153
	***** A-7BL	투수블록포장(차도부, 보차혼용 8+4+28+ <u>25</u>) 인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>43</u>)	669	12,652
	***** A-10BL	인조화강석블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>43</u>) 인조화강석블록포장(차량감속, 8+4+15+ <u>43</u>)	518	10,270
	**** Aa-1BL	인터로킹블록포장(일반부, 8+4+15+ <u>13</u>) 인터로킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>33</u>)	359	9,858
	####1 1공구	인터록킹블록포장(구조물상부, 8+4+15+ <u>43</u>)	5,008	88,873
	소계		9,698	178,426
계			25,021	460,018

자료 : 각 지역본부 제출자료 재구성